上海迪士尼 · 排队最优解

冲刺计划：目标定义与算法说明

版本 1.0 · 2026-11-11 · 只依赖公开数据，手机浏览器即可使用

线上页面：https://disney-queue.pages.dev/web-preview/?view=plan8

一句话：在「21:00 停止排队、21:30 闭园」的前提下，从你勾选的项目里，算出闭园前能玩完的最多项数、每一项几点去排队，以及整体最早结束的顺序。

0. 一句话版本

你说：想先勾选几个必玩项目，然后在闭园前尽量多玩，并告诉你每一项「几点过去玩」最合适。

因此这个功能要同时回答三件事：

- ① **能玩几项**：今天从「现在」出发，最多还能玩完几项？
- ② **几点去**：按什么顺序、几点到每个项目门口排队？
- ③ **差多少**：哪几项今天来不及？差多少时间？

它不是「完整行程规划器」，而是一张「必玩项目的骨架时刻表」：先保证把最想玩的玩到，吃饭、演出、购物、休息由你自己插空。

1. 你的目标（需求确认）

把当时讨论时你给出的约束逐条固化下来，后面的算法就是围绕这张表设计的：

要素	你的要求	算法里的处理
游玩目标	8 项里，闭园前尽量多玩	目标函数第一优先级：完成项数最多
可选范围	可以让我先勾选几个项目	8 大必玩可任意勾选；勾选顺序 = 优先级
要的输出	给我过去玩的最佳时间	每个项目给出「几点到达」+ 整体时间线
入园时间	不固定，以测算时间开始	起点 = 当前时刻（或你选的项目位置）
闭园规则	到 21:30 为止	到达 ≤ 21:00（排队截止），离开 ≤ 21:30
同行身高	都超过 122cm	不做身高过滤，所有项目可玩
尊享卡	不买	不考虑付费缩短排队
演出/吃饭	不塞进计划	只排必玩项目，不插入餐饮/演出

目标函数（按优先级从高到低）：① 玩完的项目数最多　② 优先级之和最大（先勾的更重要）　③ 最后一项结束最早　④ 总步行最少

为什么是这个顺序：你先说了「闭园前尽量多玩」，所以「多玩一项」比「早 10 分钟结束」重要；在项数相同时，才比较谁更重要、谁结束更早。

2. 为什么不能「哪个人少先玩哪」

直觉上应该先玩排队最短的项目，实际上这是错的。原因有三个，都能用真实数据说明。

2.1 排队不是固定值，是随时间的曲线

过去 14 天同一时刻的平均排队（分钟）：

时间	加勒比海盗	抱抱龙	热力追踪
12:00	36.8	70.5	73.8
15:00	28.5	76.8	67.4
16:00	22.7	**89.4**	64.8
17:00	22.9	**89.2**	66.8
19:00	12.9	68.7	47.0
20:00	**7.2**	46.2	29.6

加勒比海盗从中午 37 分钟一路降到晚上 7 分钟：它「越晚越便宜」。抱抱龙在 16–17 点最贵，之后才慢慢降。所以「现在最短」不等于「最划算」——现在玩加勒比，等于用 30 分钟去买一个晚上只要 7 分钟的项目。

2.2 顺序会改变步行成本

项目位置固定，但先后顺序决定总步行。8 大必玩分布在 6 个园区，任意两项之间步行 2–15 分钟；不同顺序的总步行可以差 20 分钟以上（仿真里最大差 22 分钟）。只看排队、不看距离，会走出很多回头路。

2.3 贪心是陷阱：省下的小钱会挤掉大钱

按当前实时数据，算法排出的一天是：

到达	项目	预计排队	体验	步行	离开
15:47	创极速光轮	**130 分**	3 分	10.1 分	18:00
18:10	疯狂动物城：热力追踪	84 分	6 分	9.9 分	19:40
19:43	加勒比海盗	**14 分**	8 分	3.7 分	20:05

20:11	翱翔·飞越地平线	39 分	5 分	6.2 分	20:55
20:59	雷鸣山漂流	10 分	8 分	3.8 分	21:17

注意最后一行：20:59 到达，21:00 是排队截止时间，只剩 1 分钟余量——整个计划是「贴着闭园排满」的。这时如果把最便宜的加勒比海盗挪到最前面（多花约 60 分钟：步行 10 + 排队约 44 + 体验 8），后面所有项目整体后移，雷鸣山就会在 21:00 之后到达，不能再排队 → 只能玩 4 项，少玩 1 项。

> **所以算法的判断不是「谁现在排队短」，而是「哪一种顺序能在 21:00 / 21:30 的硬约束里放下最多的项目」。**

3. 算法总览

整体是「预测 + 精确搜索」，七步：

第 1 步 • 准备数据　项目目录（30 个项目的坐标/体验时长）、14 天分时曲线、当前实时排队、今日客流热度。

第 2 步 • 建立等待模型　每个项目每个时刻的预计排队 = 分时曲线插值 × 今日热度系数 × 保守系数 1.15。

第 3 步 • 计算步行时间　任意两项之间：球面直线距离 × 1.35（园区绕路系数）÷ 75 米/分钟。

第 4 步 • 枚举所有顺序　8 个项目的所有「有序子序列」共 109,601 条，DFS 全部走一遍。

第 5 步 • 逐条模拟时间线　对每条顺序，从出发时刻开始算：到达 → 排队 → 体验 → 离开 → 步行到下一项。

第 6 步 • 过滤与比较　到达晚于 21:00 或离开晚于 21:30 的直接淘汰；剩下的按目标函数字典序取最优。

第 7 步 • 输出结果　时间线、能玩几项、来不及的项目及差额、每项「单独去」的最空时段、提示信息。

4. 三个关键公式

4.1 某个项目在某个时刻要排多久

预计排队(t) = 曲线插值(t) × 今日热度 × 1.15（保守系数）

曲线来自 14 天历史（工作日、周末各一条，9–21 点共 13 个整点桶），桶与桶之间线性插值。保守系数 1.15 是故意的：宁可高估排队，保证「计划能玩完，实际就能玩完」；估低了会让计划失效。

4.2 今天比平时挤多少

今日热度 = 当前开放项目的平均排队 ÷ 同一时刻的历史平均排队（限制在 0.6–3.0 之间）

例如今天是 1.35 倍，所有项目的预计排队都按 1.35 放大。这样晴天、节假日、临时活动带来的整体拥挤会自动反映到计划里，而不是死用历史平均值。

4.3 两个项目之间要走多久

步行分钟 = 球面距离(a,b) × 1.35 ÷ 75（最小 1 分钟，四舍五入）

1.35 是园区道路绕路系数，75 米/分钟是带小孩的步行速度。坐标来自官方 WAM（BD-09 坐标系），相对距离够准；高德导航页面会先转换成 GCJ-02 再打开。

5. 为什么能保证「最优」

8 个项目「玩哪几个 + 什么顺序」的所有可能是：

Σ(k=1..8) C(8,k) × k! = 109,601 条有序子序列（即 256 个子集 × 各自的排列）

109,601 这个规模对计算机很小：一次完整搜索通常只要几十毫秒。所以不需要「贪心」「遗传算法」这类近似方法，直接把每一条都模拟一遍、挑最好的那条，得到的是「数学意义上的精确最优」。

每条顺序的模拟规则：

- **时间线**：到达下一项 = 上一项离开 + 步行
- **占用**：离开 = 到达 + 排队 + 体验时长
- **硬约束**：到达 > 21:00 或离开 > 21:30，该顺序直接淘汰

比较顺序（字典序）：先比完成项数，再比优先级之和，再比结束时刻，最后比总步行。这正好对应你「多玩 > 重要 > 早结束 > 少走路」的偏好。

6. 结果怎么读

字段	含义
最多能玩完 5/8 项	今晚闭园前能玩完的项目数；按你的勾选计算
预计结束 21:17	最后一项玩完离开的时刻，必须早于 21:30
建议顺序	按时间排列：几点到达、项目名、园区、排队/体验/离开、从上一项走过来的分钟数
今天来不及的项目	只差一点的项目会给出「想全都玩完还要再多多少分钟」
各项目今日最空时段	单独去的话，从当前位置出发，几点排队最短（15 分钟粒度扫描）
今日热度 ×1.35	今天整体比历史同期挤 1.35 倍，已计入所有预计排队
提示信息	关闭/停运的项目、剩余时间太少等情况会明确写出

7. 用 14 天真实数据验证过

拿 10 月 4 日–17 日的真实排队记录回放，把本算法与三种常见策略对比：

策略	平均完成	全完成天数	平均排队	平均步行	平均结束
A 按地图顺序玩	7.8	11 / 14	474.6 分	49.1 分	17:51
B 每次走近的	7.9	12 / 14	460.7 分	31.0 分	17:19
C 每次排最短的（预知未来，仅参考）	7.9	13 / 14	409.3 分	63.4 分	17:00
D 冲刺计划（精确枚举）	**7.9**	**13 / 14**	**424.6 分**	**41.2 分**	**16:54**

相对「按地图顺序」：14 天里平均少排 50 分钟、早结束 57 分钟，全完成天数从 11 天提升到 13 天；相对「每次走近的」：早结束 26 分钟、少排 36 分钟。

一个真实的坏日子案例：10 月 10 日创极速光轮上午临时停运，早到就会白跑一趟。这说明下一步最大的收益不是继续调顺序，而是「游玩中检测到临时关闭/排队突变就自动重排」。

8. 怎么用

8.1 手机上

打开 https://disney-queue.pages.dev/web-preview/ ，首页点「🎯 冲刺计划」；或直接访问 https://disney-queue.pages.dev/web-preview/?view=plan8 。



线上实际页面（2026-11-11 15:29，实时排队）

8.2 命令行

node tools/plan8.js # 现在出发，8 大必玩全选

node tools/plan8.js --at 09:30 # 假设 09:30 入园

node tools/plan8.js --select 创极速光轮,加勒比海盗 --from 创极速光轮

node tools/plan8.js --mode all # 必须全部玩完，算最早结束时间

node tools/plan8.js --json # 输出原始 JSON

8.3 代码里调用

var P = require('./shared/planner.js');

var r = P.planMustDo({ catalog, hourlyStats, latest, now, selected, location, opts });

返回结构见 docs/CONTRACT.md 第 7 节；小程序与 H5 用的是同一份算法文件。

9. 局限与下一步

局限	说明 / 改进方向
排队预测是平均值	节假日、临时活动、设备故障会偏离；用今日热度系数和实时排队部分校正
步行是估算	直线 × 1.35 ÷ 75；实际绕路、看地图停留会有偏差
临时停运不自动重排	当前只跳过不重排；下一步：检测到 closed/排队突变自动重跑
不包含演出/吃饭/休息	骨架计划；真实行程需自己插空
不买尊享卡	若有尊享卡，某些项目可加一个「快速通道」成本
历史窗口固定 14 天	目前是 10-04–10-17 的镜像；可改成滚动到今天

下一步优先级：① 游玩中滚动重排（完成一项/每 5 分钟）；② 演出与餐饮插空；③ 锁定第一站/偏好模式（如「先玩加勒比」并显示代价）；④ 尊享卡成本。

附录 A · 8 大必玩清单

项目	园区	体验	身高	备注
创极速光轮	明日世界	3 分	122cm	过山车，全天高排队
七个小矮人矿山车	梦幻世界	3 分	97cm	亲子过山车
加勒比海盗	宝藏湾	8 分	81cm	大容量，晚上很便宜
翱翔·飞越地平线	探险岛	5 分	102cm	飞行影院，排队稳定偏高
雷鸣山漂流	探险岛	8 分	107cm	会湿身，晚上便宜
疯狂动物城：热力追踪	疯狂动物城	6 分	81cm	新项目，白天高峰明显
抱抱龙冲天赛车	玩具总动员	2 分	120cm	U 型过山车，16–17 点最贵
小飞侠天空奇遇	梦幻世界	3 分	81cm	亲子，傍晚很便宜

附录 B · 相关文件

文件	作用
shared/planner.js	算法本体（纯函数、零依赖），H5 与小程序共用
tests/planner.test.js	13 例单元测试
tools/plan8.js	命令行入口
tools/simulate_plans.js	14 天回放仿真（A/B/C/D 四策略对比）
docs/CONTRACT.md §7	接口契约（入参/返回字段）
docs/08-plan8.md	功能说明
docs/09-simulation.md	14 天仿真报告与逐日明细
data/hourly-stats.json	14 天分时曲线
data/catalog.json	30 个项目的坐标/时长/身高

本文件由项目脚本自动生成；数据与页面会随线上抓取更新，算法说明保持不变。